



**PixelLang: un lenguaje para describir la máquina de estados
de los personajes de un videojuego 2D**

Trabajo parcial

Código	Apellidos y nombres
U20221G222	Ruiz Soto, Diego Gilmer
U202417368	Ramos Parihuaman, David Miguel
U20241D937	Quito Ancasi, Antony Rodrigo
U202412516	Monge Jiménez, Mateo Alonso

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Teoría de Compiladores, sección _____

Docente: _____

Grupo _____

Octubre de 2026

PixelLang: un lenguaje para describir la máquina de estados de los personajes de un videojuego 2D

Problemática y motivación

En un videojuego 2D, el comportamiento de cada personaje se describe con una máquina de estados finitos: el personaje está en reposo, saltando, atacando o aturdido, y cambia de estado cuando ocurre un evento, como pulsar un botón o recibir un golpe (Nystrom, 2014). Sin embargo, esa máquina casi nunca se escribe como tal. En el código del juego queda repartida en condicionales que revisan banderas como saltando o atacando, y nada impide que dos banderas incompatibles queden activas a la vez (Nystrom, 2014). En los editores visuales de motores como Unity, los estados se dibujan como nodos, pero las condiciones de cada transición quedan en paneles separados (Unity Technologies, s. f.).

Esto es importante porque nada revisa la máquina antes de jugar. Un estado al que nunca se llega, una transición hacia un estado que ya no existe o un estado del que no se puede salir solo se descubren jugando, y los diagramas de estados planos se vuelven difíciles de mantener a medida que crecen (Harel, 1987).

No encontramos un lenguaje pensado para este caso. Formatos como SCXML (World Wide Web Consortium, 2015) y librerías como XState (Stately, s. f.) describen máquinas de estados de propósito general, para integrarse en intérpretes o en aplicaciones web. Por eso, encontrar estos errores es un proceso largo: las pruebas de videojuegos dependen casi solo de partidas manuales (Politowski et al., 2021), y los equipos evitan automatizarlas porque quedan obsoletas cada vez que cambia el diseño (Murphy-Hill et al., 2014).

Proponemos **PixelLang**, un lenguaje de dominio específico en el que la máquina de estados de un personaje se escribe como texto. Un lenguaje de dominio específico permite analizar y verificar los programas en términos del dominio (Mernik et al., 2005): cada personaje de PixelLang es un autómata finito $A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$, así que el compilador puede comprobar, antes de ejecutar nada, que ese autómata esté bien formado.

Objetivos

El objetivo general es desarrollar un compilador para PixelLang que verifique, al compilar, que la máquina de estados de cada personaje esté bien formada, y que la traduzca a código ejecutable. Para lograrlo necesitamos:

- definir el léxico del lenguaje e implementar el analizador léxico con expresiones regulares en ANTLR4;
- diseñar una gramática libre de contexto para cada construcción, validarla con derivaciones más a la izquierda e implementar el analizador sintáctico en ANTLR4;
- construir una tabla de símbolos por personaje e implementar un analizador semántico que detecte los errores del autómata, y
- generar código ejecutable con LLVM (Lattner y Adve, 2004).

Construcciones del lenguaje

Un programa de PixelLang declara uno o más personajes y, al final, cero o más simulaciones. Cada personaje declara sus atributos, sus eventos y sus estados, y cada estado lista las transiciones que salen de él. La Tabla 1 describe las siete construcciones del lenguaje con un ejemplo de cada una; los cinco ejemplos de cada construcción están en el Apéndice A.

Tabla 1

Construcciones de PixelLang

Construcción	Descripción	Ejemplo
Programa y personaje (1.2)	Lista de personajes seguida de simulaciones. Un personaje contiene sus atributos, sus eventos y al menos un estado.	<pre> personaje Puerta { eventos ser_abierta; inicial estado Cerrada { cuando ser_abierta -> Abierta; } final estado Abierta { } } simular Puerta: ser_abierta; </pre>
Declaración de atributos (2.1)	Variable del personaje con nombre, tipo y valor inicial.	<pre> vida: entero = 100; </pre>
Declaración de eventos (3.2)	Lista de los eventos del personaje, que forman su alfabeto.	<pre> eventos saltar, atacar; </pre>

Construcción	Descripción	Ejemplo
Declaración de estados (4.5)	Estado con un modificador opcional (inicial o final), acciones al entrar y transiciones.	estado Saltando { al_entrar { y = y + 2.5; } cuando aterrizar -> Reposo; cuando recibir_golpe -> Aturdido; }
Transiciones (5.2)	Evento que la dispara, guarda opcional con si y estado destino.	cuando fin_aturdimiento si vida <= 0 -> Derrotado;
Acciones (6.3)	Asignación a un atributo y selección si con sino opcional.	si vida < 50 { velocidad = 1.0; }
Expresiones (7.4)	Operaciones lógicas, relacionales y aritméticas con precedencia.	municion > 0 && escudo != verdadero

Nota. Entre paréntesis, el número del ejemplo en el Apéndice A.

Analizador léxico

La Tabla 2 presenta el léxico de PixelLang en la forma token: lista de lexemas. El analizador léxico está implementado con expresiones regulares en ANTLR4 (Parr, 2013). Cuando dos reglas reconocen un lexema de la misma longitud gana la que aparece primero, por eso las palabras reservadas se definen antes que ID; y siempre gana el lexema más largo, de modo que siguiente es un identificador y <= es un solo token.

Tabla 2

Léxico de PixelLang en la forma token: lista de lexemas

Categoría	Token: lista de lexemas
Palabras reservadas	PERSONAJE: personaje EVENTOS: eventos ESTADO: estado INICIAL: inicial FINAL: final AL_ENTRAR: al_entrar CUANDO: cuando SI: si SINO: sino SIMULAR: simular
Tipos y valores lógicos	ENTERO: entero REAL: real LOGICO: logico, lógico VERDADERO: verdadero FALSO: falso
Operadores	FLECHA: -> O_LOGICO: Y_LOGICO: && NO_LOGICO: ! IGUAL: == DISTINTO: != MENOR_IGUAL: <= MAYOR_IGUAL: >= MENOR: < MAYOR: > ASIGNA: = MAS: + MENOS: - POR: * ENTRE: /
Signos de puntuación	PAR_A: (PAR_C:) LLAVE_A: { LLAVE_C: } DOS_PUNTOS: : PUNTO_COMA: ; COMA: ,
Números e identificadores	NUM_ENTERO: [0-9]+ (0, 25, 100) NUM_REAL: [0-9]+ '.' [0-9]+ (0.0, 2.5, 9.8) ID: LETRA (LETRA DIGITO)* (vida, y, Caballero, daño_golpe)
Se descartan	COMENTARIO_LINEA: '//' ~[\r\n]* COMENTARIO_BLOQUE: '/*' .*? '*/' ESPACIOS: [\t\r\n]+

Nota. Para los números y los identificadores se muestra la expresión regular y, entre paréntesis, algunos lexemas.

Analizador sintáctico

La Tabla 3 contiene las gramáticas libres de contexto de las siete construcciones, en la convención de notación vista en clase (Aho et al., 2006): los no terminales van en cursiva, los terminales en negrita, las alternativas se separan con | y ϵ es la cadena vacía. Los terminales **id**, **num** y **dec** representan los tokens ID, NUM_ENTERO y NUM_REAL. La gramática de expresiones tiene un no terminal por nivel de precedencia, por lo que no es ambigua.

Tabla 3

Gramáticas libres de contexto de PixelLang

Construcciones 1 a 4	Construcciones 5 a 7
G1. Programa y personaje <i>programa</i> → <i>lista_pers lista_sims</i> <i>lista_pers</i> → <i>lista_pers decl_pers</i> <i>decl_pers</i> <i>lista_sims</i> → <i>lista_sims simulacion</i> ϵ <i>decl_pers</i> → personaje id { <i>lista_atrs decl_evs</i> <i>lista_est</i> } <i>lista_atrs</i> → <i>lista_atrs decl_atr</i> ϵ <i>lista_est</i> → <i>lista_est decl_est</i> <i>decl_est</i> <i>simulacion</i> → simular id : <i>lista_ids</i> ; G2. Atributos <i>decl_atr</i> → id : <i>tipo</i> = <i>expr</i> ; <i>tipo</i> → entero real logico G3. Eventos <i>decl_evs</i> → eventos <i>lista_ids</i> ; <i>lista_ids</i> → <i>lista_ids</i> , id id G4. Estados <i>decl_est</i> → <i>modif estado id</i> { <i>entrada lista_trs</i> } <i>modif</i> → inicial final ϵ <i>entrada</i> → al_entrar <i>bloque</i> ϵ <i>lista_trs</i> → <i>lista_trs transicion</i> ϵ	G5. Transiciones <i>transicion</i> → cuando id <i>guarda</i> -> id ; <i>guarda</i> → si <i>expr</i> ϵ G6. Acciones <i>sentencia</i> → id = <i>expr</i> ; si <i>expr</i> <i>bloque alternativa</i> <i>alternativa</i> → sino <i>bloque</i> ϵ <i>bloque</i> → { <i>lista_sent</i> } <i>lista_sent</i> → <i>lista_sent sentencia</i> ϵ G7. Expresiones <i>expr</i> → <i>expr</i> <i>conj</i> <i>conj</i> <i>conj</i> → <i>conj</i> && <i>rel</i> <i>rel</i> <i>rel</i> → <i>arit oprel arit</i> <i>arit</i> <i>oprel</i> → < > <= >= == != <i>arit</i> → <i>arit</i> + <i>term</i> <i>arit</i> - <i>term</i> <i>term</i> <i>term</i> → <i>term</i> * <i>unario</i> <i>term</i> / <i>unario</i> <i>unario</i> <i>unario</i> → ! <i>unario</i> - <i>unario</i> <i>factor</i> <i>factor</i> → (<i>expr</i>) num dec verdadero falso id

Para validar cada gramática derivamos por la izquierda cuatro de sus ejemplos; las 28 derivaciones están en el Apéndice B. La Tabla 4 muestra una de ellas. Cuando el no terminal más a la izquierda pertenece a otra gramática, su subderivación se resume en un solo paso con $\Rightarrow^*$.

Tabla 4*Derivación más a la izquierda del ejemplo 5.2*

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
0	<i>transicion</i>	<i>transicion</i> $\rightarrow$ cuando id guarda $\rightarrow$ id ;
1	cuando id guarda $\rightarrow$ id ;	<i>guarda</i> $\rightarrow$ si expr
2	cuando id si expr $\rightarrow$ id ;	<i>expr</i> $\Rightarrow$ * id $\leq$ num (G7)
3	cuando id si id $\leq$ num $\rightarrow$ id ;	<i>fin</i>

Nota. Ejemplo 5.2: cuando fin_aturdimiento si vida $\leq$ 0 $\rightarrow$ Derrotado;. El paso 2 resume la subderivación de *expr* en la gramática G7.

Analizador semántico

El analizador semántico recorre el árbol sintáctico y construye una tabla de símbolos por personaje, con sus atributos y tipos, sus eventos y sus estados. Con esa tabla verifica, entre otros, los dos errores de la Tabla 5, que corresponden a la definición de autómata finito: la función de transición δ solo puede llevar a estados de Q, y para cada estado y evento hay un único destino.

Tabla 5*Errores semánticos principales*

Código	Error	Regla que viola	Ejemplo
E01	Transición hacia un estado no declarado	δ solo puede llevar a estados de Q	estado Saltando { cuando atacar $\rightarrow$ Volando; }
E03	Transiciones no deterministas	$\delta(q, e)$ tiene un único destino	cuando saltar $\rightarrow$ Saltando; cuando saltar $\rightarrow$ Reposo;

Nota. En el ejemplo de E01, Volando no es un estado del personaje. En el de E03, la segunda transición nunca se toma.

Además de estos dos errores, el compilador verifica otros ocho, descritos en el Apéndice C. Las pruebas de los tres analizadores, con entradas válidas e inválidas, están en el Apéndice D.

Referencias

- Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R. y Ullman, J. D. (2006). *Compilers: Principles, techniques, and tools* (2.^a ed.). Pearson.
- Harel, D. (1987). Statecharts: A visual formalism for complex systems. *Science of Computer Programming*, 8(3), 231–274. [https://doi.org/10.1016/0167-6423\(87\)90035-9](https://doi.org/10.1016/0167-6423(87)90035-9)
- Lattner, C. y Adve, V. (2004). LLVM: A compilation framework for lifelong program analysis & transformation. En *International Symposium on Code Generation and Optimization, 2004. CGO 2004* (pp. 75–86). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CGO.2004.1281665>
- Mernik, M., Heering, J. y Sloane, A. M. (2005). When and how to develop domain-specific languages. *ACM Computing Surveys*, 37(4), 316–344. <https://doi.org/10.1145/1118890.1118892>
- Murphy-Hill, E., Zimmermann, T. y Nagappan, N. (2014). Cowboys, ankle sprains, and keepers of quality: How is video game development different from software development? En *Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering* (pp. 1–11). ACM. <https://doi.org/10.1145/2568225.2568226>
- Nystrom, R. (2014). State. En *Game programming patterns*. Genever Benning. <https://gameprogrammingpatterns.com/state.html>
- Parr, T. (2013). *The definitive ANTLR 4 reference*. The Pragmatic Bookshelf.
- Politowski, C., Petrillo, F. y Guéhéneuc, Y.-G. (2021). *A survey of video game testing* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2103.06431>
- Stately. (s. f.). *XState*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de <https://stately.ai/docs/xstate>
- Unity Technologies. (s. f.). *Introduction to Animator Controllers*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de <https://docs.unity3d.com/Manual/class-AnimatorController.html>
- World Wide Web Consortium. (2015). *State chart XML (SCXML): State machine notation for control abstraction* (W3C Recommendation). <https://www.w3.org/TR/scxml/>

Apéndice A

Ejemplos de las construcciones

Las Tablas A1 a A7 contienen los cinco ejemplos de cada construcción. Todos son aceptados por el analizador sintáctico a partir de la regla de su construcción, y su número se usa en las derivaciones del Apéndice B.

Tabla A1

Ejemplos de la construcción programa y declaración de personaje

Ejemplo	Código
1.1	<pre> personaje Estatua { eventos ser_tocada; inicial estado Quieta { cuando ser_tocada -> Quieta; } }</pre>
1.2	<pre> personaje Puerta { eventos ser_abierta; inicial estado Cerrada { cuando ser_abierta -> Abierta; } final estado Abierta { } } simular Puerta: ser_abierta;</pre>
1.3	<pre> personaje Moneda { valor: entero = 10; eventos ser_recogida; inicial estado Visible { cuando ser_recogida -> Recogida; } final estado Recogida { } }</pre>
1.4	<pre> personaje Boton { eventos ser_pulsado; inicial estado Suelto { cuando ser_pulsado -> Suelto; } } personaje Bandera { eventos ser_tocada; inicial estado Abajo { cuando ser_tocada -> Arriba; } final estado Arriba { } }</pre>

Ejemplo	Código
1.5	<pre> personaje Torreta { municion: entero = 3; eventos disparar, fin_disparo, fin_recarga; inicial estado Lista { cuando disparar si municion > 0 -> Disparando; cuando disparar -> Recargando; } estado Disparando { al_entrar { municion = municion - 1; } cuando fin_disparo -> Lista; } estado Recargando { al_entrar { municion = 3; } cuando fin_recarga -> Lista; } } simular Torreta: disparar, fin_disparo, disparar; </pre>

Tabla A2

Ejemplos de la construcción declaración de atributos

Ejemplo	Código
2.1	vida: entero = 100;
2.2	velocidad: real = 2.5;
2.3	vivo: logico = verdadero;
2.4	gravedad: real = -9.8;
2.5	daño_critico: entero = daño_golpe * 2;

Tabla A3

Ejemplos de la construcción declaración de eventos

Ejemplo	Código
3.1	eventos saltar;
3.2	eventos saltar, atacar;
3.3	eventos saltar, atacar, recibir_golpe;
3.4	eventos ver_jugador, perder_jugador, recibir_golpe;
3.5	eventos pulsar_a, pulsar_b, soltar_a, soltar_b, pausar;

Tabla A4

Ejemplos de la construcción declaración de estados

Ejemplo	Código
4.1	estado Reposo { }
4.2	inicial estado Reposo { cuando saltar -> Saltando; }
4.3	final estado Derrotado { }

Ejemplo	Código
4.4	<pre>estado Aturdido { al_entrar { vida = vida - daño_golpe; } cuando recibir_golpe -> Aturdido; }</pre>
4.5	<pre>estado Saltando { al_entrar { y = y + 2.5; } cuando aterrizar -> Reposo; cuando recibir_golpe -> Aturdido; }</pre>

Tabla A5*Ejemplos de la construcción transiciones*

Ejemplo	Código
5.1	cuando saltar -> Saltando;
5.2	cuando fin_aturdimiento si vida <= 0 -> Derrotado;
5.3	cuando fin_ataque -> Reposo;
5.4	cuando disparar si municion > 0 && !bloqueada -> Disparando;
5.5	cuando recibir_golpe si escudo vida > 50 -> Bloqueando;

Tabla A6*Ejemplos de la construcción acciones: asignación y selección*

Ejemplo	Código
6.1	vida = 100;
6.2	velocidad = velocidad * 0.5;
6.3	si vida < 50 { velocidad = 1.0; }
6.4	si vida < 50 { velocidad = 1.0; } sino { velocidad = 1.5; }
6.5	<pre>si escudo { escudo = falso; } sino { vida = vida - daño_golpe; si vida <= 0 { vivo = falso; } }</pre>

Tabla A7*Ejemplos de la construcción expresiones*

Ejemplo	Código
7.1	vida - 25 < 10
7.2	2 * (velocidad + 1.5) / 4
7.3	vida <= 0 !vivo
7.4	municion > 0 && escudo != verdadero
7.5	-gravedad * tiempo >= 9.8

Apéndice B

Derivaciones más a la izquierda

Para cada gramática derivamos cuatro de los cinco ejemplos de su construcción, elegidos para que entre los cuatro se use cada producción de la gramática. La excepción es la gramática de expresiones, con 27 producciones: quedan fuera $\geq$, $=$, el cambio de signo y **falso**, que se derivan igual que $>$, $\neq$, la negación y **verdadero**.

En cada paso se reemplaza el no terminal más a la izquierda, y la última columna indica la producción aplicada para obtener la fila siguiente. Cuando ese no terminal pertenece a otra gramática, su subderivación se resume en un paso con $\Rightarrow^*$, y entre paréntesis se indica la gramática a la que pertenece. Cada derivación termina en la cadena de tokens del ejemplo.

Tabla B1

Derivaciones más a la izquierda de la gramática G1 (programa y declaración de personaje)

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
Ejemplo 1.1 (Apéndice A)		
<i>Tokens:</i> personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id -> id ; } }		
0	<i>programa</i>	<i>programa</i> $\rightarrow$ <i>lista_pers lista_sims</i>
1	<i>lista_pers lista_sims</i>	<i>lista_pers</i> $\rightarrow$ <i>decl_pers</i>
2	<i>decl_pers lista_sims</i>	<i>decl_pers</i> $\rightarrow$ personaje id { lista_atrs decl_evs lista_est }
3	personaje id { lista_atrs decl_evs lista_est } <i>lista_sims</i>	<i>lista_atrs</i> $\rightarrow \epsilon$
4	personaje id { decl_evs lista_est } <i>lista_sims</i>	<i>decl_evs</i> $\Rightarrow^*$ eventos id ; (G3)
5	personaje id { eventos id ; lista_est } <i>lista_sims</i>	<i>lista_est</i> $\rightarrow$ <i>decl_est</i>
6	personaje id { eventos id ; decl_est } <i>lista_sims</i>	<i>decl_est</i> $\Rightarrow^*$ inicial estado id { cuando id -> id ; } (G4)
7	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id -> id ; } } <i>lista_sims</i>	<i>lista_sims</i> $\rightarrow \epsilon$
8	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id -> id ; } }	fin

Ejemplo 1.2 (Apéndice A)

Tokens: **personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id -> id ; } final estado id { } } simular id : id ;**

0	<i>programa</i>	<i>programa</i> $\rightarrow$ <i>lista_pers lista_sims</i>
1	<i>lista_pers lista_sims</i>	<i>lista_pers</i> $\rightarrow$ <i>decl_pers</i>
2	<i>decl_pers lista_sims</i>	<i>decl_pers</i> $\rightarrow$ personaje id { lista_atrs decl_evs lista_est }
3	personaje id { lista_atrs decl_evs lista_est } <i>lista_sims</i>	<i>lista_atrs</i> $\rightarrow \epsilon$
4	personaje id { decl_evs lista_est } <i>lista_sims</i>	<i>decl_evs</i> $\Rightarrow^*$ eventos id ; (G3)
5	personaje id { eventos id ; lista_est } <i>lista_sims</i>	<i>lista_est</i> $\rightarrow$ <i>lista_est decl_est</i>
6	personaje id { eventos id ; lista_est decl_est } <i>lista_sims</i>	<i>lista_est</i> $\rightarrow$ <i>decl_est</i>

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
7	personaje id { eventos id ; decl_est decl_est } lista_sims	$decl_est \Rightarrow *$ inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } (G4)
8	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } decl_est } lista_sims	$decl_est \Rightarrow *$ final estado id { } (G4)
9	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } final estado id { } } lista_sims	$lista_sims \rightarrow lista_sims$ simulacion
10	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } final estado id { } } lista_sims simulacion	$lista_sims \rightarrow \epsilon$
11	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } final estado id { } } simulacion	$simulacion \rightarrow$ simular id : lista_ids ;
12	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } final estado id { } } simular id : lista_ids ;	$lista_ids \Rightarrow *$ id (G3)
13	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } final estado id { } } simular id : id ;	fin

Ejemplo 1.3 (Apéndice A)

Tokens: **personaje id { id : entero = num ; eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } final estado id { } }**

0	programa	$programa \rightarrow lista_pers lista_sims$
1	lista_pers lista_sims	$lista_pers \rightarrow decl_pers$
2	decl_pers lista_sims	$decl_pers \rightarrow$ personaje id { lista_atrs decl_evs lista_est }
3	personaje id { lista_atrs decl_evs lista_est } lista_sims	$lista_atrs \rightarrow lista_atrs decl_atr$
4	personaje id { lista_atrs decl_atr decl_evs lista_est } lista_sims	$lista_atrs \rightarrow \epsilon$
5	personaje id { decl_atr decl_evs lista_est } lista_sims	$decl_atr \Rightarrow *$ id : entero = num ; (G2)
6	personaje id { id : entero = num ; decl_evs lista_est } lista_sims	$decl_evs \Rightarrow *$ eventos id ; (G3)
7	personaje id { id : entero = num ; eventos id ; lista_est } lista_sims	$lista_est \rightarrow lista_est decl_est$
8	personaje id { id : entero = num ; eventos id ; lista_est decl_est } lista_sims	$lista_est \rightarrow decl_est$
9	personaje id { id : entero = num ; eventos id ; decl_est decl_est } lista_sims	$decl_est \Rightarrow *$ inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } (G4)
10	personaje id { id : entero = num ; eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } decl_est } lista_sims	$decl_est \Rightarrow *$ final estado id { } (G4)
11	personaje id { id : entero = num ; eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } final estado id { } } lista_sims	$lista_sims \rightarrow \epsilon$
12	personaje id { id : entero = num ; eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } final estado id { } }	fin

Ejemplo 1.4 (Apéndice A)

Tokens: **personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } } personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } final estado id { } }**

0	programa	$programa \rightarrow lista_pers lista_sims$
1	lista_pers lista_sims	$lista_pers \rightarrow lista_pers decl_pers$
2	lista_pers decl_pers lista_sims	$lista_pers \rightarrow decl_pers$
3	decl_pers decl_pers lista_sims	$decl_pers \rightarrow$ personaje id { lista_atrs decl_evs lista_est }
4	personaje id { lista_atrs decl_evs lista_est } decl_pers lista_sims	$lista_atrs \rightarrow \epsilon$
5	personaje id { decl_evs lista_est } decl_pers lista_sims	$decl_evs \Rightarrow *$ eventos id ; (G3)
6	personaje id { eventos id ; lista_est } decl_pers lista_sims	$lista_est \rightarrow decl_est$

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
7	personaje id { eventos id ; decl_est } decl_pers lista_sims	$decl_est \Rightarrow *$ inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } (G4)
8	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } } <i>decl_pers lista_sims</i>	$decl_pers \rightarrow$ personaje id { lista_atrs decl_evs lista_est }
9	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } } personaje id { lista_atrs decl_evs lista_est } lista_sims	$lista_atrs \rightarrow \epsilon$
10	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } } personaje id { decl_evs lista_est } lista_sims	$decl_evs \Rightarrow *$ eventos id ; (G3)
11	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } } personaje id { eventos id ; lista_est } lista_sims	$lista_est \rightarrow lista_est decl_est$
12	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } } personaje id { eventos id ; lista_est decl_est } lista_sims	$lista_est \rightarrow decl_est$
13	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } } personaje id { eventos id ; decl_est decl_est } lista_sims	$decl_est \Rightarrow *$ inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } (G4)
14	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } } personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } } <i>decl_est } lista_sims</i>	$decl_est \Rightarrow *$ final estado id { } (G4)
15	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } } personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } } final estado id { } } lista_sims	$lista_sims \rightarrow \epsilon$
16	personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } } personaje id { eventos id ; inicial estado id { cuando id $\rightarrow$ id ; } } final estado id { } }	fin

Tabla B2

Derivaciones más a la izquierda de la gramática G2 (declaración de atributos)

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
Ejemplo 2.1: vida: entero = 100;		
<i>Tokens:</i> id : entero = num ;		
0	<i>decl_atr</i>	$decl_atr \rightarrow$ id : tipo = expr ;
1	id : tipo = expr ;	$tipo \rightarrow$ entero
2	id : entero = expr ;	$expr \Rightarrow *$ num (G7)
3	id : entero = num ;	fin
Ejemplo 2.2: velocidad: real = 2.5;		
<i>Tokens:</i> id : real = dec ;		
0	<i>decl_atr</i>	$decl_atr \rightarrow$ id : tipo = expr ;
1	id : tipo = expr ;	$tipo \rightarrow$ real
2	id : real = expr ;	$expr \Rightarrow *$ dec (G7)
3	id : real = dec ;	fin
Ejemplo 2.3: vivo: logico = verdadero;		
<i>Tokens:</i> id : logico = verdadero ;		
0	<i>decl_atr</i>	$decl_atr \rightarrow$ id : tipo = expr ;
1	id : tipo = expr ;	$tipo \rightarrow$ logico
2	id : logico = expr ;	$expr \Rightarrow *$ verdadero (G7)
3	id : logico = verdadero ;	fin

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
Ejemplo 2.4: gravedad: real = -9.8;		
<i>Tokens:</i> id : real = - dec ;		
0	<i>decl_atr</i>	<i>decl_atr</i> → id : tipo = expr ;
1	id : tipo = expr ;	<i>tipo</i> → real
2	id : real = expr ;	<i>expr</i> ⇒* - dec (G7)
3	id : real = - dec ;	fin

Tabla B3

Derivaciones más a la izquierda de la gramática G3 (declaración de eventos)

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
Ejemplo 3.1: eventos saltar;		
<i>Tokens:</i> eventos id ;		
0	<i>decl_evs</i>	<i>decl_evs</i> → eventos lista_ids ;
1	eventos lista_ids ;	<i>lista_ids</i> → id
2	eventos id ;	fin
Ejemplo 3.2: eventos saltar, atacar;		
<i>Tokens:</i> eventos id , id ;		
0	<i>decl_evs</i>	<i>decl_evs</i> → eventos lista_ids ;
1	eventos lista_ids ;	<i>lista_ids</i> → <i>lista_ids</i> , id
2	eventos lista_ids , id ;	<i>lista_ids</i> → id
3	eventos id , id ;	fin
Ejemplo 3.3: eventos saltar, atacar, recibir_golpe;		
<i>Tokens:</i> eventos id , id , id ;		
0	<i>decl_evs</i>	<i>decl_evs</i> → eventos lista_ids ;
1	eventos lista_ids ;	<i>lista_ids</i> → <i>lista_ids</i> , id
2	eventos lista_ids , id ;	<i>lista_ids</i> → <i>lista_ids</i> , id
3	eventos lista_ids , id , id ;	<i>lista_ids</i> → id
4	eventos id , id , id ;	fin
Ejemplo 3.5: eventos pulsar_a, pulsar_b, soltar_a, soltar_b, pausar;		
<i>Tokens:</i> eventos id , id , id , id , id ;		
0	<i>decl_evs</i>	<i>decl_evs</i> → eventos lista_ids ;
1	eventos lista_ids ;	<i>lista_ids</i> → <i>lista_ids</i> , id
2	eventos lista_ids , id ;	<i>lista_ids</i> → <i>lista_ids</i> , id
3	eventos lista_ids , id , id ;	<i>lista_ids</i> → <i>lista_ids</i> , id
4	eventos lista_ids , id , id , id ;	<i>lista_ids</i> → <i>lista_ids</i> , id
5	eventos lista_ids , id , id , id , id ;	<i>lista_ids</i> → id
6	eventos id , id , id , id , id ;	fin

Tabla B4

Derivaciones más a la izquierda de la gramática G4 (declaración de estados)

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
Ejemplo 4.1: estado Reposo { }		
Tokens: estado id { }		
0	<i>decl_est</i>	<i>decl_est</i> → <i>modif estado id { entrada lista_trs }</i>
1	<i>modif estado id { entrada lista_trs }</i>	<i>modif</i> → ϵ
2	estado id { entrada lista_trs }	<i>entrada</i> → ϵ
3	estado id { lista_trs }	<i>lista_trs</i> → ϵ
4	estado id { }	fin
Ejemplo 4.2: inicial estado Reposo { cuando saltar -> Saltando; }		
Tokens: inicial estado id { cuando id -> id ; }		
0	<i>decl_est</i>	<i>decl_est</i> → <i>modif estado id { entrada lista_trs }</i>
1	<i>modif estado id { entrada lista_trs }</i>	<i>modif</i> → inicial
2	inicial estado id { entrada lista_trs }	<i>entrada</i> → ϵ
3	inicial estado id { lista_trs }	<i>lista_trs</i> → <i>lista_trs transicion</i>
4	inicial estado id { lista_trs transicion }	<i>lista_trs</i> → ϵ
5	inicial estado id { transicion }	<i>transicion</i> ⇒* cuando id -> id ; (G5)
6	inicial estado id { cuando id -> id ; }	fin
Ejemplo 4.3: final estado Derrotado { }		
Tokens: final estado id { }		
0	<i>decl_est</i>	<i>decl_est</i> → <i>modif estado id { entrada lista_trs }</i>
1	<i>modif estado id { entrada lista_trs }</i>	<i>modif</i> → final
2	final estado id { entrada lista_trs }	<i>entrada</i> → ϵ
3	final estado id { lista_trs }	<i>lista_trs</i> → ϵ
4	final estado id { }	fin
Ejemplo 4.4 (Apéndice A)		
Tokens: estado id { al_entrar { id = id - id ; } cuando id -> id ; }		
0	<i>decl_est</i>	<i>decl_est</i> → <i>modif estado id { entrada lista_trs }</i>
1	<i>modif estado id { entrada lista_trs }</i>	<i>modif</i> → ϵ
2	estado id { entrada lista_trs }	<i>entrada</i> → al_entrar bloque
3	estado id { al_entrar bloque lista_trs }	<i>bloque</i> ⇒* { id = id - id ; } (G6)
4	estado id { al_entrar { id = id - id ; } lista_trs }	<i>lista_trs</i> → <i>lista_trs transicion</i>
5	estado id { al_entrar { id = id - id ; } lista_trs transicion }	<i>lista_trs</i> → ϵ
6	estado id { al_entrar { id = id - id ; } transicion }	<i>transicion</i> ⇒* cuando id -> id ; (G5)
7	estado id { al_entrar { id = id - id ; } cuando id -> id ; }	fin

Tabla B5

Derivaciones más a la izquierda de la gramática G5 (transiciones)

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
Ejemplo 5.1: cuando saltar -> Saltando;		
Tokens: cuando id -> id ;		
0	transicion	transicion → cuando id guarda -> id ;
1	cuando id guarda -> id ;	guarda → ε
2	cuando id -> id ;	fin
Ejemplo 5.2: cuando fin_aturdimiento si vida <= 0 -> Derrotado;		
Tokens: cuando id si id <= num -> id ;		
0	transicion	transicion → cuando id guarda -> id ;
1	cuando id guarda -> id ;	guarda → si expr
2	cuando id si expr -> id ;	expr ⇒* id <= num (G7)
3	cuando id si id <= num -> id ;	fin
Ejemplo 5.4: cuando disparar si municion > 0 && !bloqueada -> Disparando;		
Tokens: cuando id si id > num && ! id -> id ;		
0	transicion	transicion → cuando id guarda -> id ;
1	cuando id guarda -> id ;	guarda → si expr
2	cuando id si expr -> id ;	expr ⇒* id > num && ! id (G7)
3	cuando id si id > num && ! id -> id ;	fin
Ejemplo 5.5: cuando recibir_golpe si escudo vida > 50 -> Bloqueando;		
Tokens: cuando id si id id > num -> id ;		
0	transicion	transicion → cuando id guarda -> id ;
1	cuando id guarda -> id ;	guarda → si expr
2	cuando id si expr -> id ;	expr ⇒* id id > num (G7)
3	cuando id si id id > num -> id ;	fin

Tabla B6

Derivaciones más a la izquierda de la gramática G6 (acciones: asignación y selección)

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
Ejemplo 6.1: vida = 100;		
Tokens: id = num ;		
0	sentencia	sentencia → id = expr ;
1	id = expr ;	expr ⇒* num (G7)
2	id = num ;	fin
Ejemplo 6.2: velocidad = velocidad * 0.5;		
Tokens: id = id * dec ;		
0	sentencia	sentencia → id = expr ;
1	id = expr ;	expr ⇒* id * dec (G7)
2	id = id * dec ;	fin
Ejemplo 6.3: si vida < 50 { velocidad = 1.0; }		

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
<i>Tokens: si id < num { id = dec ; }</i>		
0	<i>sentencia</i>	$\text{sentencia} \rightarrow \text{si expr bloque alternativa}$
1	<i>si expr bloque alternativa</i>	$\text{expr} \Rightarrow * \text{id} < \text{num} \text{ (G7)}$
2	<i>si id < num bloque alternativa</i>	$\text{bloque} \rightarrow \{ \text{lista_sent} \}$
3	<i>si id < num { lista_sent } alternativa</i>	$\text{lista_sent} \rightarrow \text{lista_sent sentencia}$
4	<i>si id < num { lista_sent sentencia } alternativa</i>	$\text{lista_sent} \rightarrow \epsilon$
5	<i>si id < num { sentencia } alternativa</i>	$\text{sentencia} \rightarrow \text{id} = \text{expr} ;$
6	<i>si id < num { id = expr ; } alternativa</i>	$\text{expr} \Rightarrow * \text{dec} \text{ (G7)}$
7	<i>si id < num { id = dec ; } alternativa</i>	$\text{alternativa} \rightarrow \epsilon$
8	<i>si id < num { id = dec ; }</i>	fin

Ejemplo 6.4: si vida < 50 { velocidad = 1.0; } sino { velocidad = 1.5; }

Tokens: si id < num { id = dec ; } sino { id = dec ; }

0	<i>sentencia</i>	$\text{sentencia} \rightarrow \text{si expr bloque alternativa}$
1	<i>si expr bloque alternativa</i>	$\text{expr} \Rightarrow * \text{id} < \text{num} \text{ (G7)}$
2	<i>si id < num bloque alternativa</i>	$\text{bloque} \rightarrow \{ \text{lista_sent} \}$
3	<i>si id < num { lista_sent } alternativa</i>	$\text{lista_sent} \rightarrow \text{lista_sent sentencia}$
4	<i>si id < num { lista_sent sentencia } alternativa</i>	$\text{lista_sent} \rightarrow \epsilon$
5	<i>si id < num { sentencia } alternativa</i>	$\text{sentencia} \rightarrow \text{id} = \text{expr} ;$
6	<i>si id < num { id = expr ; } alternativa</i>	$\text{expr} \Rightarrow * \text{dec} \text{ (G7)}$
7	<i>si id < num { id = dec ; } alternativa</i>	$\text{alternativa} \rightarrow \text{sino bloque}$
8	<i>si id < num { id = dec ; } sino bloque</i>	$\text{bloque} \rightarrow \{ \text{lista_sent} \}$
9	<i>si id < num { id = dec ; } sino { lista_sent }</i>	$\text{lista_sent} \rightarrow \text{lista_sent sentencia}$
10	<i>si id < num { id = dec ; } sino { lista_sent sentencia }</i>	$\text{lista_sent} \rightarrow \epsilon$
11	<i>si id < num { id = dec ; } sino { sentencia }</i>	$\text{sentencia} \rightarrow \text{id} = \text{expr} ;$
12	<i>si id < num { id = dec ; } sino { id = expr ; }</i>	$\text{expr} \Rightarrow * \text{dec} \text{ (G7)}$
13	<i>si id < num { id = dec ; } sino { id = dec ; }</i>	fin

Tabla B7

Derivaciones más a la izquierda de la gramática G7 (expresiones)

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
Ejemplo 7.1: vida - 25 < 10		
<i>Tokens: id - num < num</i>		
0	<i>expr</i>	$\text{expr} \rightarrow \text{conj}$
1	<i>conj</i>	$\text{conj} \rightarrow \text{rel}$
2	<i>rel</i>	$\text{rel} \rightarrow \text{arit oprel arit}$
3	<i>arit oprel arit</i>	$\text{arit} \rightarrow \text{arit - term}$
4	<i>arit - term oprel arit</i>	$\text{arit} \rightarrow \text{term}$
5	<i>term - term oprel arit</i>	$\text{term} \rightarrow \text{unario}$
6	<i>unario - term oprel arit</i>	$\text{unario} \rightarrow \text{factor}$
7	<i>factor - term oprel arit</i>	$\text{factor} \rightarrow \text{id}$
8	<i>id - term oprel arit</i>	$\text{term} \rightarrow \text{unario}$

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
9	id - unario oprel arit	unario → factor
10	id - factor oprel arit	factor → num
11	id - num oprel arit	oprel → <
12	id - num < arit	arit → term
13	id - num < term	term → unario
14	id - num < unario	unario → factor
15	id - num < factor	factor → num
16	id - num < num	fin

Ejemplo 7.3: vida <= 0 || !vivo

Tokens: **id** <= **num** || ! **id**

0	expr	expr → expr conj
1	expr conj	expr → conj
2	conj conj	conj → rel
3	rel conj	rel → arit oprel arit
4	arit oprel arit conj	arit → term
5	term oprel arit conj	term → unario
6	unario oprel arit conj	unario → factor
7	factor oprel arit conj	factor → id
8	id oprel arit conj	oprel → <=
9	id <= arit conj	arit → term
10	id <= term conj	term → unario
11	id <= unario conj	unario → factor
12	id <= factor conj	factor → num
13	id <= num conj	conj → rel
14	id <= num rel	rel → arit
15	id <= num arit	arit → term
16	id <= num term	term → unario
17	id <= num unario	unario → ! unario
18	id <= num ! unario	unario → factor
19	id <= num ! factor	factor → id
20	id <= num ! id	fin

Ejemplo 7.2: 2 * (velocidad + 1.5) / 4

Tokens: **num** * (**id** + **dec**) / **num**

0	expr	expr → conj
1	conj	conj → rel
2	rel	rel → arit
3	arit	arit → term
4	term	term → term / unario
5	term / unario	term → term * unario
6	term * unario / unario	term → unario
7	unario * unario / unario	unario → factor
8	factor * unario / unario	factor → num

Paso	Forma sentencial	Producción aplicada
9	num * unario / unario	unario → factor
10	num * factor / unario	factor → (expr)
11	num * (expr) / unario	expr → conj
12	num * (conj) / unario	conj → rel
13	num * (rel) / unario	rel → arit
14	num * (arit) / unario	arit → arit + term
15	num * (arit + term) / unario	arit → term
16	num * (term + term) / unario	term → unario
17	num * (unario + term) / unario	unario → factor
18	num * (factor + term) / unario	factor → id
19	num * (id + term) / unario	term → unario
20	num * (id + unario) / unario	unario → factor
21	num * (id + factor) / unario	factor → dec
22	num * (id + dec) / unario	unario → factor
23	num * (id + dec) / factor	factor → num
24	num * (id + dec) / num	fin

Ejemplo 7.4: municion > 0 && escudo != verdadero

Tokens: **id > num && id != verdadero**

0	expr	expr → conj
1	conj	conj → conj && rel
2	conj && rel	conj → rel
3	rel && rel	rel → arit oprel arit
4	arit oprel arit && rel	arit → term
5	term oprel arit && rel	term → unario
6	unario oprel arit && rel	unario → factor
7	factor oprel arit && rel	factor → id
8	id oprel arit && rel	oprel → >
9	id > arit && rel	arit → term
10	id > term && rel	term → unario
11	id > unario && rel	unario → factor
12	id > factor && rel	factor → num
13	id > num && rel	rel → arit oprel arit
14	id > num && arit oprel arit	arit → term
15	id > num && term oprel arit	term → unario
16	id > num && unario oprel arit	unario → factor
17	id > num && factor oprel arit	factor → id
18	id > num && id oprel arit	oprel → !=
19	id > num && id != arit	arit → term
20	id > num && id != term	term → unario
21	id > num && id != unario	unario → factor
22	id > num && id != factor	factor → verdadero
23	id > num && id != verdadero	fin

Apéndice C

Otros errores semánticos

Además de los errores E01 y E03 de la Tabla 5, el analizador semántico verifica los ocho errores de la Tabla C1. También advierte cuando un estado que no es final no tiene transiciones de salida, porque el personaje quedaría atrapado en él; no es un error porque puede ser intencional mientras se diseña.

Tabla C1

Otros errores semánticos que detecta el compilador

Código	Error	Regla que viola
E02	Evento no declarado, en una transición o en una simulación	Los símbolos de entrada pertenecen a Σ
E04	Estado inicial ausente o repetido	Existe exactamente un q_0
E05	Estado inalcanzable desde el estado inicial	Todo estado se alcanza desde q_0
E06	Nombre repetido o usado para dos cosas	Cada nombre identifica una sola cosa
E07	Atributo no declarado	Todo atributo usado está en la tabla de símbolos
E08	Tipos incompatibles en expresiones, guardas y asignaciones	Reglas de tipos del lenguaje
E09	Estado final con transiciones de salida	Un estado de F no tiene salidas
E10	Simulación de un personaje no declarado	La simulación usa un personaje existente

Apéndice D

Pruebas de los analizadores

Las pruebas están en la carpeta pruebas del repositorio del proyecto (<https://github.com/DavidRamPari/pixellang>). Cada tabla muestra la entrada y la salida del driver.

Analizador léxico

La Tabla D1 muestra los tokens que se obtienen de una entrada válida; el comentario no produce ninguno. La Tabla D2 muestra entradas con caracteres o lexemas que no pertenecen al léxico.

Tabla D1

Tokens de una entrada válida

Línea de entrada	Tokens
daño_golpe: entero = 25;	ID DOS_PUNTOS ENTERO ASIGNA NUM_ENTERO PUNTO_COMA
vivo: lógico = verdadero;	ID DOS_PUNTOS LOGICO ASIGNA VERDADERO PUNTO_COMA
cuando fin_aturdimiento si vida <= 0 -> Derrotado; // comentario	CUANDO ID SI ID MENOR_IGUAL NUM_ENTERO FLECHA ID PUNTO_COMA

Tabla D2

Pruebas del analizador léxico con entradas inválidas

Entrada	Error reportado	Explicación
vida: entero = 100 @ 2;	línea 1, columna 19: token recognition error at: '@'	@ no pertenece a ningún patrón.
velocidad: real = 2.;	línea 1, columna 19: token recognition error at: '.'	Falta un dígito después del punto: 2 es NUM_ENTERO y el punto queda solo.
eventos saltar, #atacar;	línea 1, columna 16: token recognition error at: '#'	# no pertenece al léxico; atacar se reconoce como ID.
y: real = 3.14.15;	línea 1, columna 14: token recognition error at: '.'	3.14 es NUM_REAL y el segundo punto queda sin regla.
vivo: logico = verdadero & falso;	línea 1, columna 25: token recognition error at: '& '	El lexer intenta reconocer && y falla en el espacio.

Analizador sintáctico

Los 35 ejemplos del Apéndice A se analizan sin errores. La Tabla D3 muestra programas con errores sintácticos; los mensajes son los de ANTLR.

Tabla D3

Pruebas del analizador sintáctico

Fragmento del programa	Salida del driver
S1. Falta el ; al final de la transición. inicial estado Reposo { cuando recibir_golpe -> Aturdido }	Error sintáctico en la línea 5, columna 4: missing ';' at '}'
S2. Falta la flecha -> entre el evento y el destino. inicial estado Reposo { cuando recibir_golpe Aturdido; }	Error sintáctico en la línea 4, columna 29: mismatched input 'Aturdido' expecting {'si', '->'}
S3. La selección si sin llaves. al_entrar { si vida < 50 velocidad = 0.5; }	Error sintáctico en la línea 6, columna 33: missing '{' at 'velocidad' Error sintáctico en la línea 7, columna 8: extraneous input 'cuando' expecting {'si', '}', ID}
S4. Falta la declaración de eventos. personaje Caballero { vida: entero = 100; inicial estado Reposo { } }	Error sintáctico en la línea 3, columna 4: extraneous input 'inicial' expecting {'eventos', ID} Error sintáctico en la línea 3, columna 26: mismatched input '{' expecting ':'
S5. Transición fuera de un estado. eventos recibir_golpe; cuando recibir_golpe -> Aturdido; inicial estado Reposo { }	Error sintáctico en la línea 3, columna 4: mismatched input 'cuando' expecting {'estado', 'inicial', 'final'}
S6. Estado sin nombre. inicial estado { cuando recibir_golpe -> Reposo; }	Error sintáctico en la línea 3, columna 19: missing ID at '{'

Analizador semántico

Cada prueba de la Tabla D4 es un programa correcto en lo léxico y lo sintáctico que contiene uno de los diez errores semánticos.

Tabla D4

Pruebas del analizador semántico

Fragmento del programa	Salida del driver
E01. La transición apunta a Volando, que no se declaró.	

Fragmento del programa	Salida del driver
<pre>estado Saltando { cuando aterrizar -> Reposo; cuando saltar -> Volando; }</pre>	Error semántico E01 en la línea 6: la transición de 'Saltando' con 'saltar' va hacia 'Volando', que no es un estado declarado
E02. caer y agacharse no están entre los eventos. <pre>estado Saltando { cuando caer -> Reposo; } simular Caballero: saltar, aterrizar, agacharse;</pre>	Error semántico E02 en la línea 4: el evento 'caer' no está declarado en 'Caballero' Error semántico E02 en la línea 6: el evento 'agacharse' no está declarado en 'Caballero'
E03. La transición sin guarda está antes que la que tiene guarda. <pre>// estado Aturdido cuando recibir_golpe -> Aturdido; cuando fin_aturdimiento -> Reposo; cuando fin_aturdimiento si vida <= 0 -> Derrotado;</pre>	Error semántico E03 en la línea 9: en 'Aturdido', la transición con 'fin_aturdimiento' de la línea 9 nunca se toma: la de la línea 8 responde al mismo evento sin guarda
E04. El caballero no tiene estado inicial y el Slime tiene dos. <pre>// personaje Caballero estado Reposo { cuando saltar -> Saltando; } estado Saltando { cuando aterrizar -> Reposo; } // personaje Slime inicial estado Patrulla { inicial estado Aplastado {</pre>	Error semántico E04 en la línea 1: el personaje 'Caballero' no tiene estado inicial Error semántico E04 en la línea 11: el personaje 'Slime' tiene más de un estado inicial: 'Patrulla', 'Aplastado'
E05. Ninguna transición lleva a Nadando. <pre>// Reposo: cuando saltar -> Saltando; estado Saltando { cuando aterrizar -> Reposo; } estado Nadando { cuando aterrizar -> Reposo; }</pre>	Error semántico E05 en la línea 5: el estado 'Nadando' no es alcanzable desde 'Reposo'
E06. Se repiten un atributo y un evento, y un estado usa el nombre de un evento. <pre>vida: entero = 100; vida: real = 50.0; eventos saltar, recibir_golpe, recibir_golpe; inicial estado Reposo { cuando saltar -> saltar; } estado saltar { cuando recibir_golpe -> Reposo; }</pre>	Error semántico E06 en la línea 3: el atributo 'vida' ya fue declarado en la línea 2 Error semántico E06 en la línea 4: el evento 'recibir_golpe' ya fue declarado en la línea 4 Error semántico E06 en la línea 6: 'saltar' ya es el nombre de un evento (línea 4); un nombre no puede usarse para dos cosas distintas
E07. escudo y energia no son atributos del personaje. <pre>al_entrar { escudo = 10; } cuando recibir_golpe si energia > 0 -> Reposo;</pre>	Error semántico E07 en la línea 5: 'escudo' no es un atributo de 'Caballero' Error semántico E07 en la línea 6: 'energia' no es un atributo de 'Caballero'
E08. Tipos que no corresponden en una inicialización, una suma, una condición y una guarda.	

Fragmento del programa	Salida del driver
<pre> vida: entero = 2.5; vida = vivo + 1; si vida { vivo = falso; } cuando recibir_golpe si vida -> Reposo; </pre>	Error semántico E08 en la línea 2: el atributo 'vida' es entero y se inicializa con un valor real Error semántico E08 en la línea 7: el operador '+' necesita números y recibió logico Error semántico E08 en la línea 8: la condición de 'si' debe ser logico, no entero Error semántico E08 en la línea 10: la guarda de la transición debe ser logico, no entero
E09. Derrotado es final pero tiene una transición de salida.	
<pre> final estado Derrotado { cuando revivir -> Reposo; } </pre>	Error semántico E09 en la línea 6: 'Derrotado' es un estado final y no puede tener transiciones
E10. La simulación se refiere a Mago, que no existe.	
<pre> simular Mago: recibir_golpe; </pre>	Error semántico E10 en la línea 6: no existe un personaje llamado 'Mago'